Zephyr Project

IT-Schulungen.com
Technology & Transformation

Kommunikation statt globaler Daten

Message Queue, FIFO und Backpressure

2.10

Globaler Puffer + Valid-Flag: zwei Zustände, ein Problem

01	`Daten`	Der Pufferinhalt wird unabhängig verändert
02	`Status`	Ein separates Flag soll die Gültigkeit beschreiben
03	`Rennen`	Die Reihenfolge beider Zugriffe ist nicht atomar

Wenn zwei Werte gemeinsam gelten müssen, ist ein expliziter Kommunikationskanal meist robuster.

Datenkopie oder Ownership-Transfer?

MESSAGE QUEUE

Kopiert

Feste Elementgröße

Queue besitzt eine Kopie

FIFO

Übergibt Zeiger

Keine Nutzdatenkopie

Ownership wechselt

LEBENSDAUER

Vertrag

Objekt bleibt gültig

Rückgabe oder Freigabe festlegen

Die Kernfrage lautet: Wer besitzt die Daten – und wann dürfen sie geändert oder freigegeben werden?

Message Queue: minimale API

K_MSGQ

```
K_MSGQ_DEFINE(sensor_q, sizeof(struct sample), 4,
4);

k_msgq_put(&sensor_q, &sample, K_NO_WAIT);
k_msgq_get(&sensor_q, &received, K_FOREVER);
```

01 **Senden**

Die Queue kopiert das Element.
Der Rückgabewert zeigt voll oder Timeout.

02 **Empfangen**

Der Consumer wartet auf ein Element.
Er erhält eine eigene Datenkopie.

Kapazität, Elementgröße und Timeout sind Teil des Schnittstellenvertrags.

Leere und volle Queue bewusst behandeln

`Queue leer`	Consumer wartet – oder K_NO_WAIT liefert sofort einen Fehler
`Queue voll`	Producer blockiert oder erhält nach Timeout einen Fehler
`Backpressure`	Überlast wird sichtbar und wirkt kontrolliert auf den Producer zurück
`Überlaststrategie`	Warten, neuen Wert verwerfen, alten verdrängen oder Last reduzieren
`Beobachtung`	Verluste, Timeouts und maximale Füllstände zählen

Eine volle Queue ist ein Systemzustand – kein überraschender Ausnahmefall.

Mechanismus nach Bedarf wählen

ENTSCHEIDUNG

Was soll übertragen, signalisiert oder geschützt werden?

`k_msgq`	Datensätze fester Größe kopieren
`k_fifo`	Objektzeiger und Ownership übergeben
`Semaphore`	Ereignis oder verfügbare Ressource signalisieren
`Mutex`	Gemeinsamen Zustand exklusiv schützen

Ein Signal überträgt keine Nutzdaten; ein Lock transportiert keine Daten.

Kurzcheck: Kommunikation

DATEN

Message Queue

feste Größe
Kopie pro Element
definierte Kapazität
Timeout auswerten

OWNERSHIP

FIFO

Zeigerübergabe
Lebensdauer sichern
Besitzer benennen
Freigabe definieren

ÜBERLAST

Strategie

warten oder verwerfen
alten Wert verdrängen
Last reduzieren
Verluste messen

Transferfrage: Welcher Mechanismus passt, wenn Messwerte kopiert und gepuffert werden sollen?